

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede quattro fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Nessuna lavorazione genera difettosità. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D), efficienza delle prestazioni (Ep) e tasso di scarto (s) di ogni stazione; ogni stazione è in grado di individuare e scartare i propri scarti. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato.

$CPt_A = 30 \text{ travetti/h}$

$CPt_B = 40 \text{ travetti/h}$

$CPt_C = 240 \text{ unità/h}$

$CPt_P = 30 \text{ lotti/h}$

$D_A = 0.9$

$D_B = 0.9$

$D_C = 0.95$

$D_P = 0.95$

$Ep_A = 0.95$

$Ep_B = 0.95$

$Ep_C = 0.8$

$Ep_P = 0.95$

$s_A = 10\%$

$s_B = 15\%$

$s_C = 5\%$

$s_P = 2\%$

Si ipotizzi di voler soddisfare una domanda di 150 u/h. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Per determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea, dobbiamo procedere con un'analisi a ritroso (*backward analysis*), partendo dalla domanda finale richiesta a valle dell'ultima stazione (P) e risalendo fino alla stazione iniziale (A), tenendo conto dei tassi di scarto di ogni fase.

1. Definizione dei parametri e della domanda

L'obiettivo è ottenere un output conforme (O_P) pari a **150 unità/h**.

Indichiamo con s_i il tasso di scarto della stazione i e con k il coefficiente di resa (20 posacenere per ogni travetto).

I tassi di scarto sono:

- $s_A = 0,10$
- $s_B = 0,15$
- $s_C = 0,05$
- $s_P = 0,02$

2. Calcolo dei flussi intermedi (Backward)

Per calcolare l'immissione necessaria a ogni stazione (I_i) partendo dall'output desiderato (O_i), utilizziamo la formula:

$$I_i = \frac{O_i}{1 - s_i}$$

Fase P (Trattamento superficiale)

L'output deve essere 150 u/h.

$$I_P = \frac{150}{1 - 0,02} = \frac{150}{0,98} \approx 153,06 \text{ unità/h}$$

Fase C (Incavo)

L'output di C deve soddisfare l'input di P ($O_C = I_P$).

$$I_C = \frac{153,06}{1 - 0,05} = \frac{153,06}{0,95} \approx 161,12 \text{ unità/h}$$

Fase B (Taglio cilindro in dischi)

L'output di B deve essere pari a I_C . In questa fase passiamo dalle unità (dischi) ai travetti. Sappiamo che da 1 travetto si ottengono 20 dischi.

Calcoliamo prima il numero di "dischi potenziali" necessari in ingresso a B:

$$I_{B, \text{dischi}} = \frac{161,12}{1 - 0,15} = \frac{161,12}{0,85} \approx 189,55 \text{ dischi/h}$$

Convertiamo i dischi in travetti:

$$I_B = \frac{189,55}{20} \approx 9,48 \text{ travetti/h}$$

Fase A (Tornitura)

L'output di A deve alimentare B ($O_A = I_B$).

$$I_A = \frac{9,48}{1 - 0,10} = \frac{9,48}{0,90} \approx 10,53 \text{ travetti/h}$$

3. Verifica della Capacità Effettiva

Prima di confermare il dato, è bene verificare se le stazioni hanno una capacità effettiva ($CP_{\text{eff}} = CP_t \cdot D \cdot E_p$) sufficiente a gestire questi flussi:

Stazione	CPt	D·Ep	CPeff	Flusso richiesto (li)	Verifica
A	30 tr/h	0,855	25,65 tr/h	10,53 tr/h	OK
B	40 tr/h	0,855	34,20 tr/h	9,48 tr/h	OK
C	240 u/h	0,760	182,40 u/h	161,12 u/h	OK
P	300 u/h*	0,9025	270,75 u/h	153,06 u/h	OK
*Nota: CP_t di P è 30 lotti/h $\cdot 10$ unità/lotto = 300 u/h.					

Tutte le stazioni sono in grado di sostenere il ritmo richiesto per soddisfare la domanda.

Risultato Finale

Per soddisfare una domanda di 150 unità/h, il tasso di immissione dei travetti nella linea deve essere:

$$I_A \approx 10,53 \text{ travetti/h}$$

(Calcolo esatto: $\frac{150}{20 \cdot 0,9 \cdot 0,85 \cdot 0,95 \cdot 0,98} = 10,53055...\$$)